División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE OBD
Mercadona Online

Versión: 1
Fecha: 08/10/2025

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

Índice

1. Objetivo

2. ¿Qué es un OBD?

3. ¿En qué furgonetas hay que instalarlo?

4. ¿Quién debe instalarlo?

5. Componentes de la instalación

6. MMFF necesarios

7. Esquema de la instalación en furgonetas Ford Transit
   - 7. 1 Instalación con salida a través de Ford Telematics
   - 7. 2. Instalación con salida directa desde conector de diagnosis

8. Esquema de la instalación en furgonetas Fiat Ducato
   - 8. 1 Instalación en furgonetas Fiat Ducato

9. Posibles incidencias durante la instalación

10. ¿Qué hacer una vez instalado?

1. Objetivo

<u>Objetivo</u>: Garantizar la correcta instalación de los dispositivos de telemetría en los vehículos de MO

Se busca garantizar que las furgonetas de la flota de MO cuenten con los dispositivos de telemetría *(OBD)* instalados, de forma que se pueda conocer en tiempo real el **estado** de la furgoneta, su **rendimiento** y todas las **incidencias** que haya sufrido o tenga pendientes de resolución.

Conocer esta información es fundamental para:

- Evitar averías que deriven en otras más costosas.
- Predecir fallos, reduciendo el impacto en la operativa diaria.
- Conocer la ubicación de los vehículos en tiempo real.
- Analizar el rendimiento de los vehículos y su uso.
- Garantizar la seguridad.

2. ¿Qué es un OBD?

Un **OBD** *(On-Board Diagnostics)* es un dispositivo de telemetría que se conecta a la salida de diagnosis de un vehículo para **monitorear y diagnosticar el estado del motor y otros parámetros de funcionamiento** de forma remota.

Estos dispositivos permiten conocer en tiempo real el estado y la evolución del vehículo a través de la lectura de múltiples parámetros e indicadores de funcionamiento.

Algunos de los **parámetros** que se pueden obtener y analizar son:

- Eventos de repostaje del vehículo: ubicación y porcentaje de llenado
- Alertas en el cuadro de instrumentos: tipo de alerta y fecha en la que se produce
- Geolocalización: posición en tiempo real del vehículo e histórico de movimientos.
- Arranques y paradas



Dispositivo OBD

3. ¿En qué furgonetas hay que instalarlo?

1. Todas las furgonetas entregadas **a partir del 10/10/2025** incorporarán este dispositivo y **no será necesario** realizar una instalación a posteriori.

2. En aquellas furgonetas entregadas **antes de esa fecha, sí será necesario** realizar una instalación in situ, ya que no incorporarán este dispositivo. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

   a) Se instalará únicamente en vehículos tipo F15 *(furgoneta carrozada grande)* de los modelos Ford Transit y Fiat Ducato. El tipo de instalación para un modelo u otro se especifica más adelante.



Furgoneta F15

   b) No se realizará la instalación en las furgonetas de tipo F8 *(furgoneta carrozada pequeña)*.



Furgoneta F8

4. ¿Quién debe instalarlo?

Cada NTC recibirá un listado por email *(al email del CP)* en el que se indicará qué furgonetas tiene asignadas para la instalación, así como tantos kits de instalación como furgonetas tenga asignadas.

- En caso de que alguna de las furgonetas se encuentre en otro centro, deberá comunicarlo al Gestor de Flota NTC correspondiente para que organice el traslado del vehículo a su centro y pueda proceder a la instalación.

- La ruta del listado de Gestores de Flota asignados a cada NTC puede encontrarse en:
  Intranet/Utilidades/Biblioteca/Métodos/NTC+NSD/Proceso de Gestión de Flota/ 01_Gestores_de_Flota_NTC_asignados_a_cada_Centro

La persona encargada de instalar el OBD en NTC será el **Gerente de Mantenimiento** de la tienda.

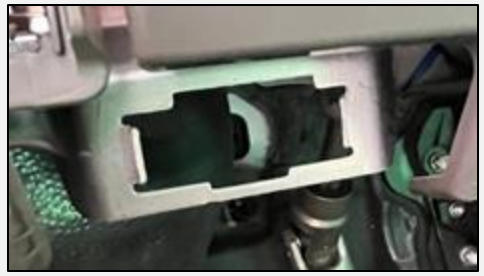

Kit de instalación



5. Componentes de la instalación

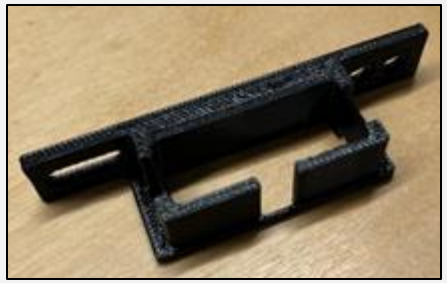
Los componentes incluidos en el kit para la instalación del OBD son: dispositivo OBD, cable duplicador y soportes *(el que se utilice variará en función del tipo de salida de la furgoneta y su anclaje)*.
Estos componentes pueden pertenecer a la **furgoneta** o incluirse en el kit **OBD** proporcionado.

- **Pertenecientes a la furgoneta:**

	Furgoneta		
Salida	1  **Tipo de salida 1: Ford Telematics**	2  **Tipo de salida 2: Ford con Salida directa**	3  **Tipo de salida: Fiat**
Anclaje	4  **Tipo anclaje 1**	5  **Tipo anclaje 2**	

5. Componentes de la instalación

- **Pertenecientes al kit OBD:**

	OBD
Soporte	6  Tipo soporte 1 7  Tipo soporte 2
Cableado	8 
OBD	9 

6. MMFF necesarios

Para realizar la instalación de los OBDs, será necesario utilizar ciertas herramientas de uso cotidiano por parte de los Gtes. de Mantenimiento *(en caso de haber poca iluminación durante la instalación, se recomienda el uso de una linterna).*

El material necesario es:



Bridas negras



Destornillador de punta plana



Llave de vaso hexagonal Métrica 8



Tijeras



Destornillador de estrella

7. Esquema de la instalación en furgonetas Ford Transit

Existen **dos posibles tipos de instalación** en las furgonetas Ford Transit.

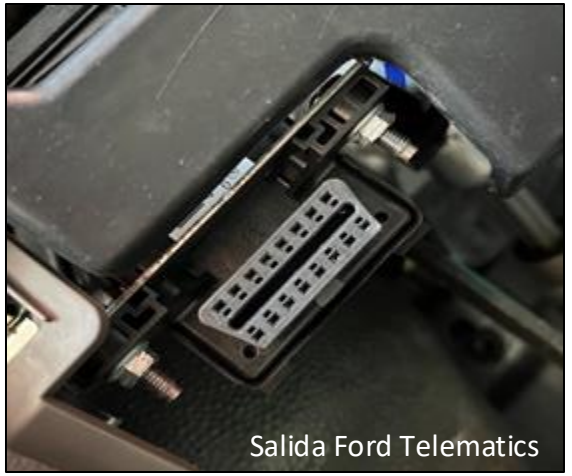
Para conocer qué tipo de instalación corresponde a la furgoneta, habrá que identificar el **tipo de salida de diagnosis** que tiene el vehículo *(paso 2 de ambas instalaciones)*: *"*Ford Telematics" o "Salida directa desde conector de diagnosis".

Para identificar el tipo de salida, se deberá proceder de la siguiente forma:

1. Retirar la tapa del salpicadero con cuidado *(retirarla hacia fuera según la foto)*, ubicada bajo el volante. Esta tapa va anclada mediante pestañas y se retira haciendo fuerza hacia afuera a través del hueco



2. Identificar el tipo de salida.
   a. Salida "Ford Telematics". Ir al punto 7.1 del método
   b. Salida "directa". Ir al punto 7.2 del método



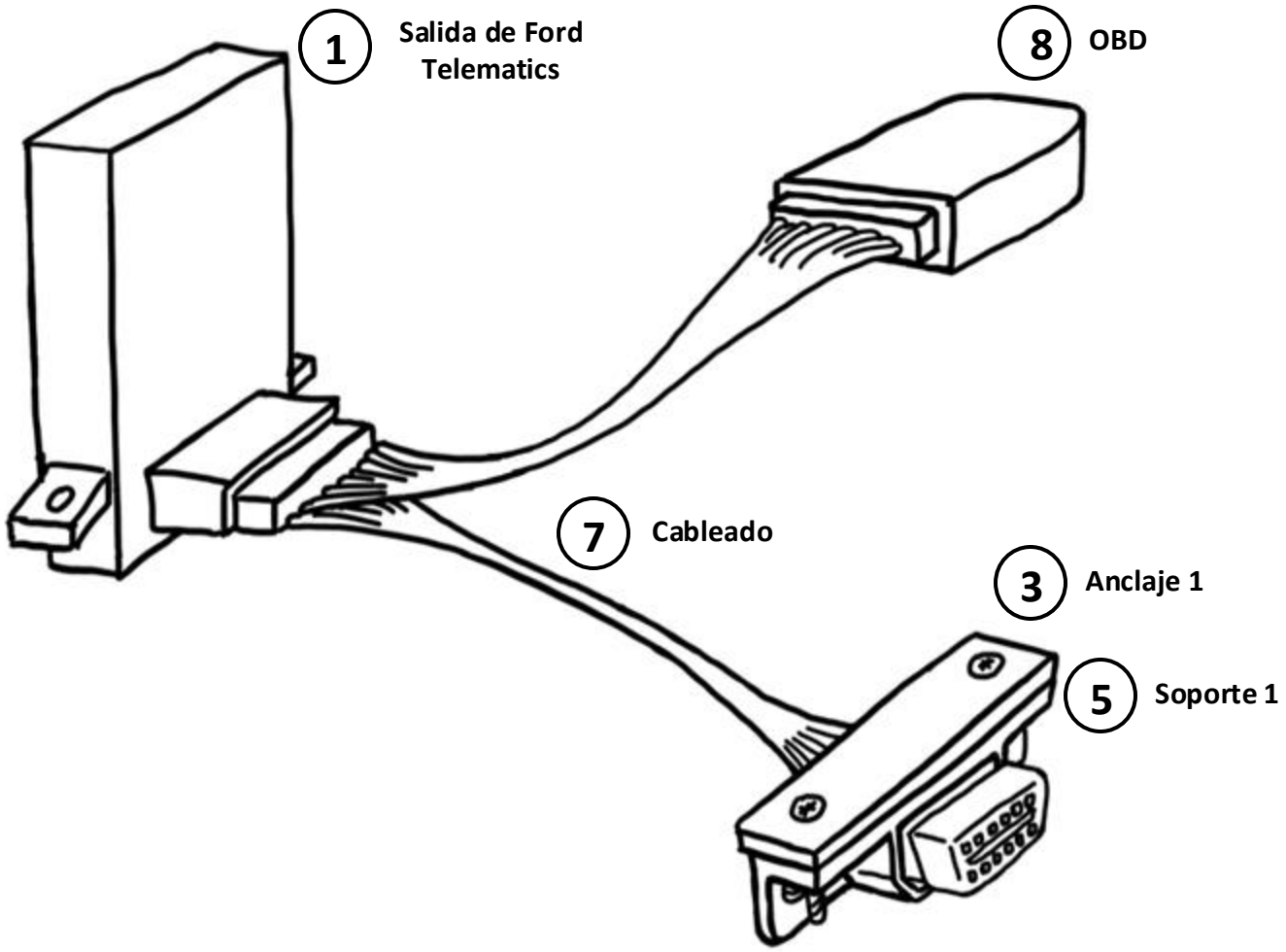
Salida Ford Telematics



Salida directa

7.1 Instalación con salida a través de Ford Telematics

La configuración de la instalación del OBD con tipo de salida “Ford Telematics” es la siguiente:



7.1 Instalación con salida a través de Ford Telematics

Los pasos a seguir para la instalación del OBD con tipo de salida “Ford Telematics” son los siguientes:

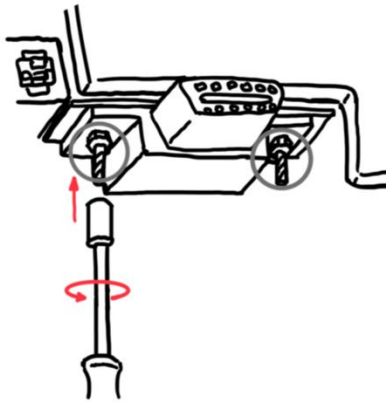
1. Retirar la tapa del salpicadero con cuidado *(retirarla hacia fuera según la foto)*, situada bajo el volante anclada mediante pestañas, para acceder a la diagnosis.



2. Identificar el dispositivo Ford Telematics (1).

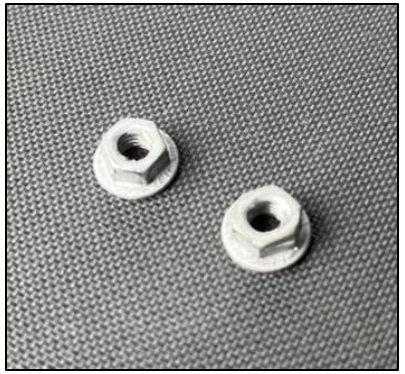


3. Desatornillar las dos tuercas que unen el dispositivo Ford Telematics (1) con el anclaje del bastidor (4). Para ello, usar una *llave de vaso hexagonal Métrica 8*.





4. Retirar el dispositivo Ford Telematics (1) *(dejar colgando)* con cuidado del anclaje del bastidor (4). Guardar en lugar seguro las dos tuercas retiradas anteriormente.



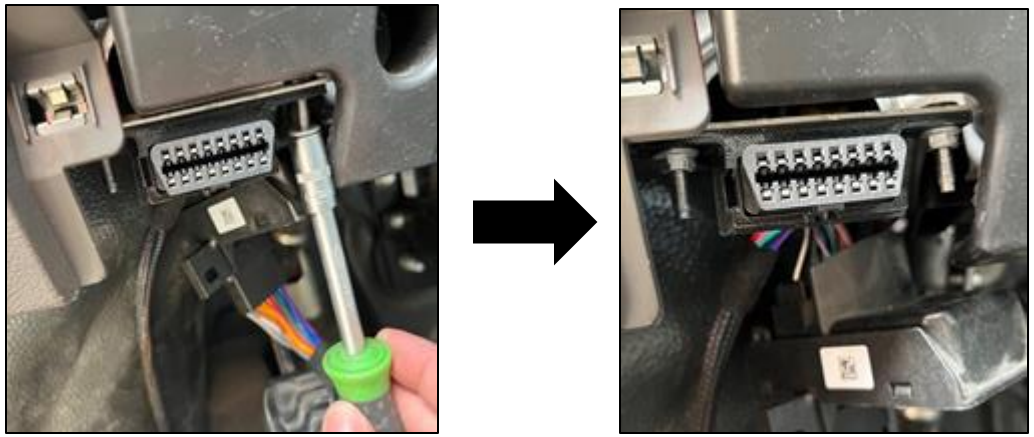


7.1 Instalación con salida a través de Ford Telematics

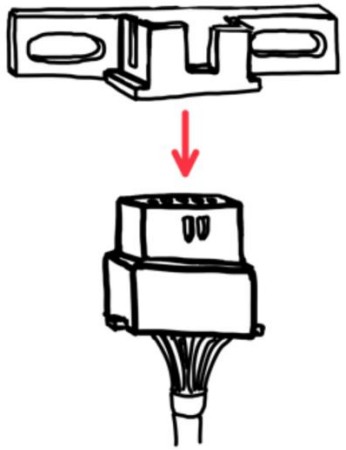
5. El cable (8) proporcionado tiene dos salidas macho y una hembra. Unir una de las salidas macho del cable (8*) (ambas salidas macho son iguales)* con el OBD (9).

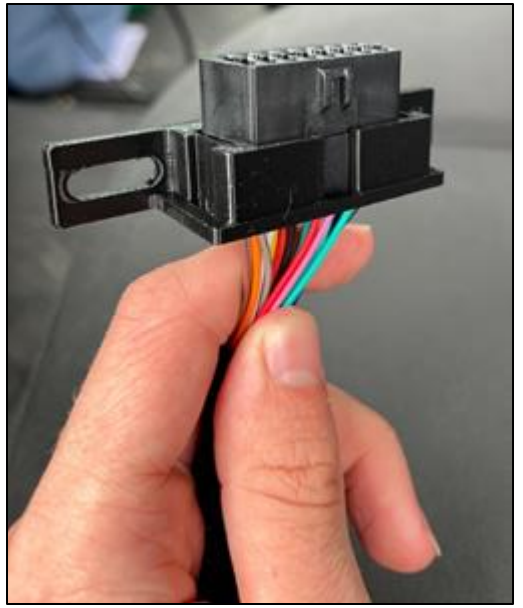


7. Atornillar el soporte (6) que hemos acoplado con la salida macho del cable (8) *(paso anterior)* en el anclaje (4), usando las tuercas que retiramos anteriormente *(paso 3).* El cable de salida debe de quedar mirando por dentro del bastidor.



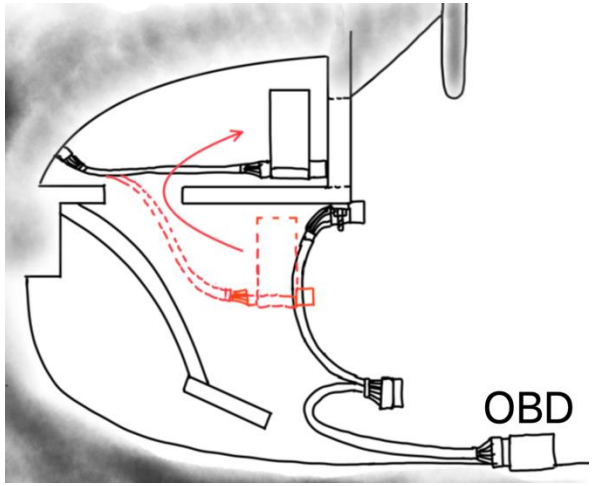
6. Unir la otra salida macho del cable (8) *(donde no hemos puesto el OBD)* con el soporte (6).
   Siempre se debe introducir el soporte <u>por la parte de delante</u>, como se indica en la imagen.
   De ejecutarse de otra forma, la pieza se soltará en la instalación final.
   Puede existir juego entre el soporte (6) y la salida macho del cable (8), debido a que existen diferentes tolerancias para las salidas según el cable.





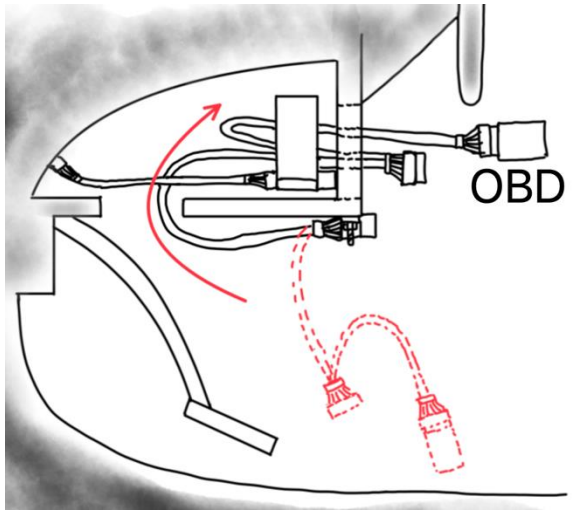
7.1 Instalación con salida a través de Ford Telematics

8. Pasar el Ford Telematics (1) *(que habíamos dejado colgando)* por la parte de atrás del bastidor *(hay un hueco estrecho por donde se puede pasar)* y sacarlo por la parte de arriba de donde está el anclaje (4).



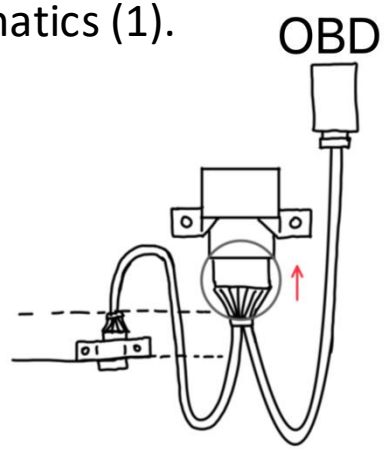


9. Pasar el cableado (8) junto con el OBD (9) por la parte de atrás del salpicadero *(al igual que en el paso anterior)* y sacarlo por la parte de arriba del anclaje (4).





10. Unir la salida hembra del cable (8) al conector Ford Telematics (1).



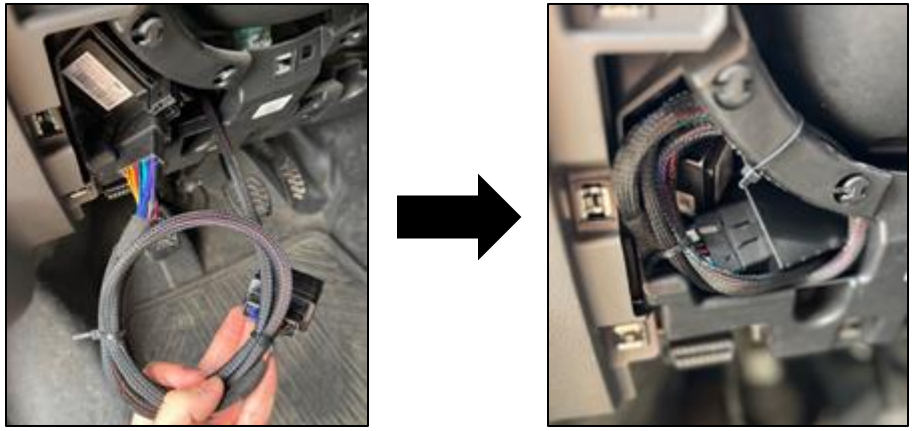


11. Asegurarse que el OBD (9) funciona, comprobando que se encienden las 2 luces en color verde.



7.1 Instalación con salida a través de Ford Telematics

12. Esconder el OBD (9) y los cables (8) en el hueco que hay arriba del anclaje (4) del bastidor.
    A continuación, amarrarlos con bridas de manera segura a los distintos soportes y componentes del vehículo *(usar las tijeras para cortar el sobrante de brida)*, sin poner en riesgo ningún sistema ni forzar cables.

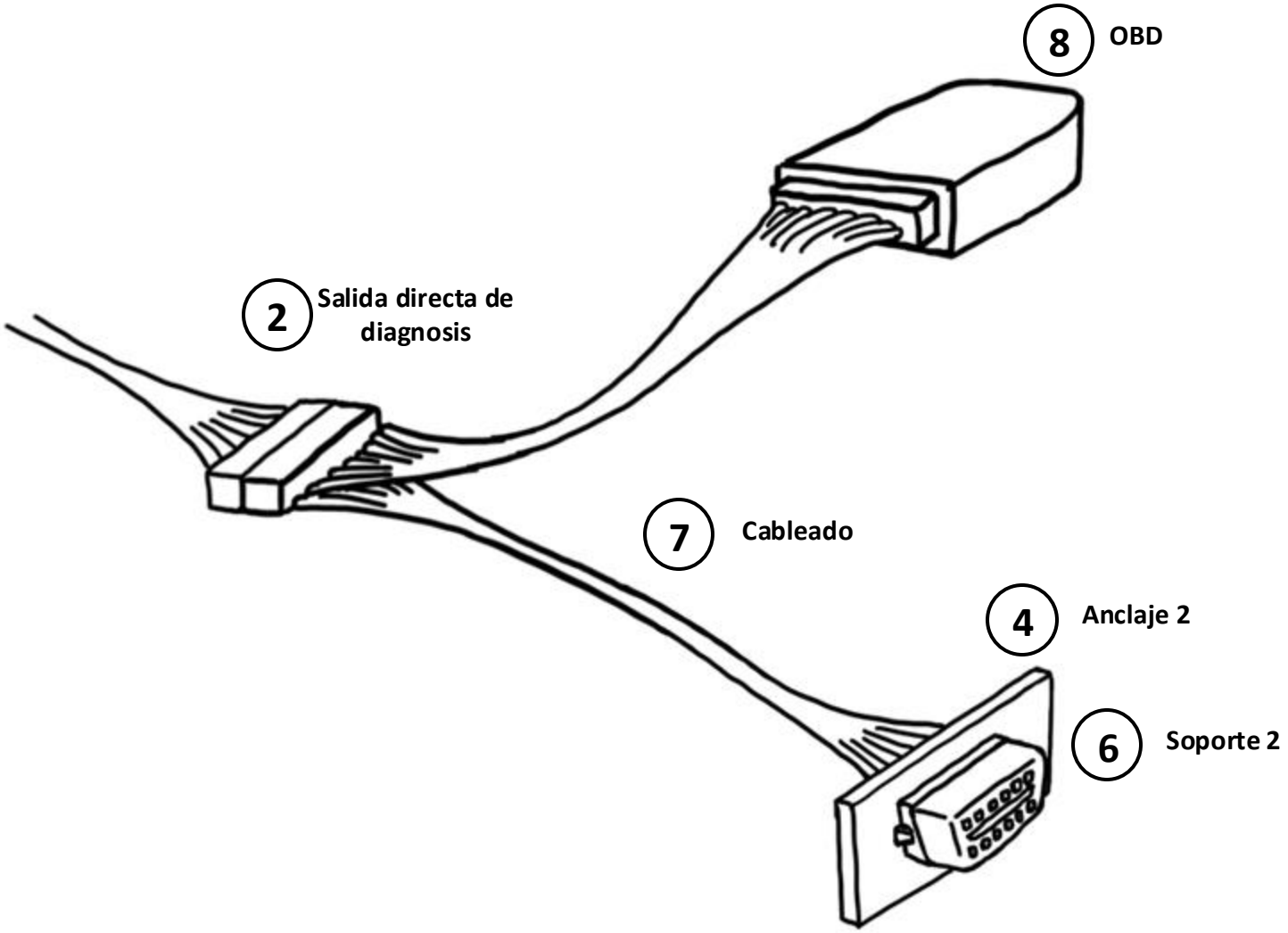


13. Volver a colocar la tapa del salpicadero *(teniendo cuidado de no romper las pestañas de anclaje),* comprobando que no quedan cables ni componentes sueltos visibles.
    La tapa debe quedar totalmente sujeta y la instalación oculta desde el exterior.



7.2 Instalación con salida directa desde conector de diagnosis

La configuración de la instalación del OBD con tipo de salida “Conector de diagnosis” es la siguiente:



7.2 Instalación con salida directa desde conector de diagnosis

Los pasos a seguir para la instalación del OBD con tipo de salida directa desde conector de diagnosis son los siguientes:

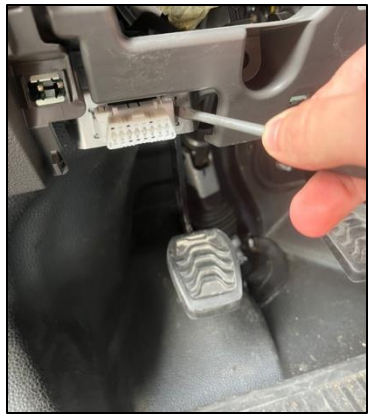
1. Retirar la tapa del salpicadero con cuidado *(retirarla hacia fuera según la foto)*, situada bajo el volante anclada mediante pestañas, para acceder a la diagnosis.

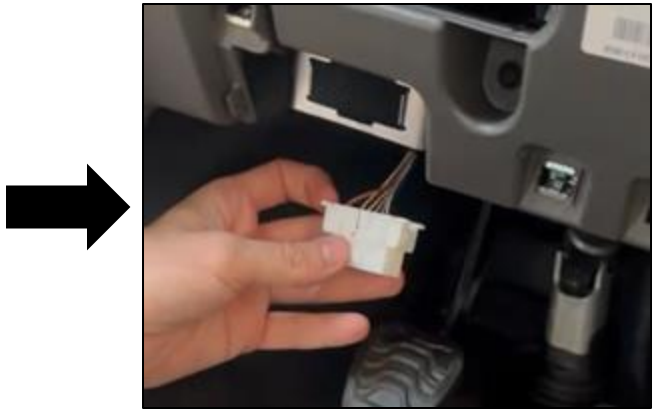


2. Identificar la salida directa de la diagnosis (2).

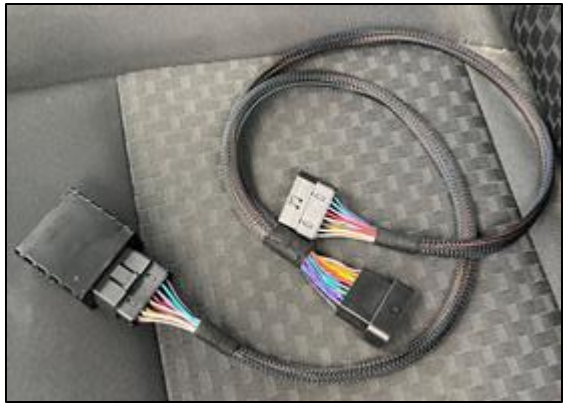


3. Desanclar, con cuidado, la salida de diagnosis del vehículo (2) del anclaje (5) *(usar un destornillador de punta plana para ello)* y sacar el cabezal por la parte de atrás.



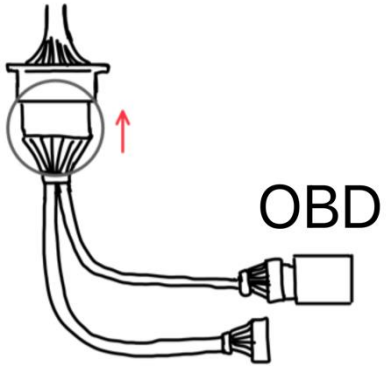


4. El cable (8) tiene dos salidas macho y una hembra. Unir una de las salidas macho del cable (8*) (ambas salidas macho son iguales)* con el OBD (9).



7.2 Instalación con salida directa desde conector de diagnosis

5. Unir la salida hembra del cable (8) con la salida de diagnosis del vehículo (2).

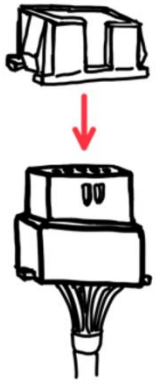


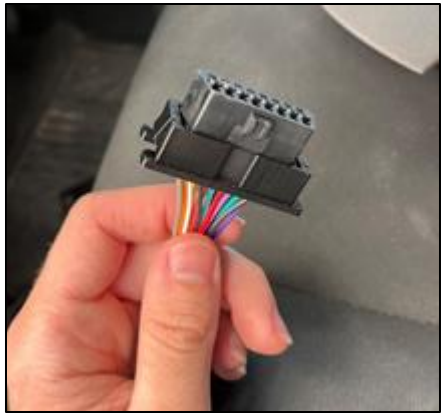


6. Asegurarse que el OBD (9) funciona, comprobando que se encienden las 2 luces verdes.



7. Unir la otra salida macho del cable (8) *(donde no hemos puesto el OBD)* con el soporte (7) *(introducir el soporte* ***siempre por la parte de delante*** *según la imagen)*. Puede existir juego entre el soporte (7) y la salida macho del cable (8), al existir diferentes tolerancias para las salidas, según el cable.



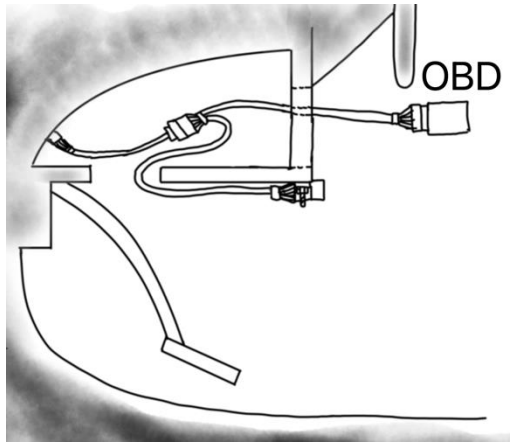


8. Pasar la la salida macho del cable (8) con el soporte (7) por la parte de atrás del anclaje (5) hasta dejarlo encajado y fijado.



7.2 Instalación con salida directa desde conector de diagnosis

9. Pasar el cableado (8) junto con el OBD (9) por la parte de atrás del bastidor y sacarlo por el hueco de arriba del anclaje (5). Amarrar el cableado (8) con bridas para dejarlo fijo *(usar las tijeras para cortar el sobrante de brida)*.







10. Amarrar con bridas el cableado (8) de manera segura a los distintos soportes y componentes del vehículo, sin poner en riesgo ningún sistema ni forzar cables *(usar las tijeras para cortar el sobrante de brida)*.

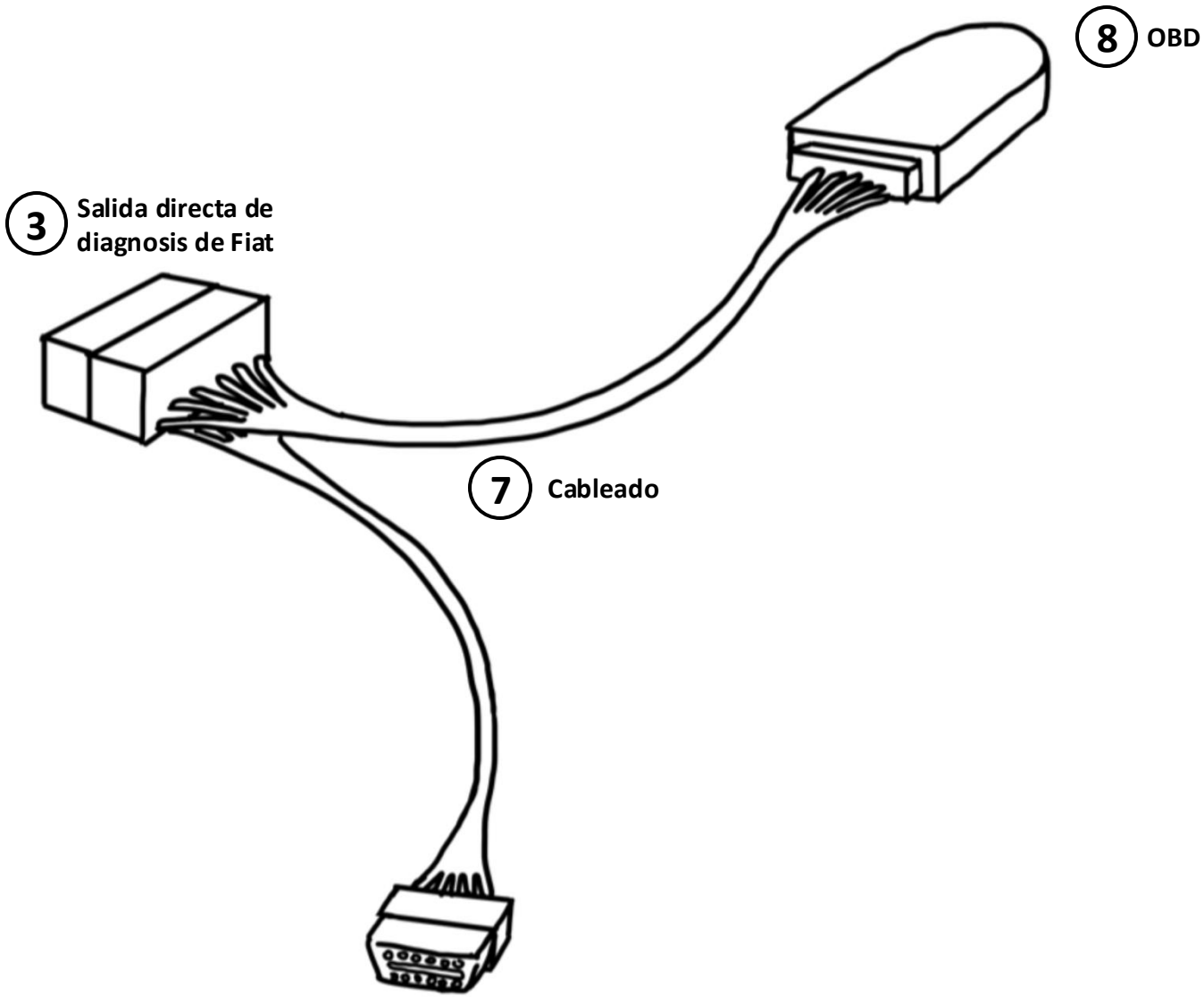


11. Volver a colocar la tapa del salpicadero *(teniendo cuidado de no romper las pestañas de anclaje)*, comprobando que no quedan cables ni componentes sueltos visibles.



8. Esquema de la instalación en furgonetas Fiat Ducato

El **tipo de instalación** en las furgonetas Fiat Ducato es el siguiente:



8.1 Instalación en furgonetas Fiat Ducato

Los pasos a seguir para la instalación del OBD en las furgonetas Fiat son los siguientes:

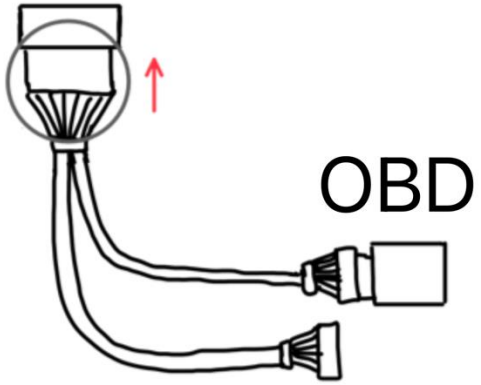
1. Retirar la tapa del salpicadero, situada a la izquierda del volante, con un destornillador de estrella. Está anclada mediante dos tornillos y da acceso al conector de diagnosis del vehículo.



2. El cable (8) tiene dos salidas macho y una salida hembra. Unir una de las salidas macho del cable (8*) (ambas salidas macho son iguales)* con el OBD (9).



3. Unir la salida hembra del cable (8) con la salida de diagnosis del vehículo (3).

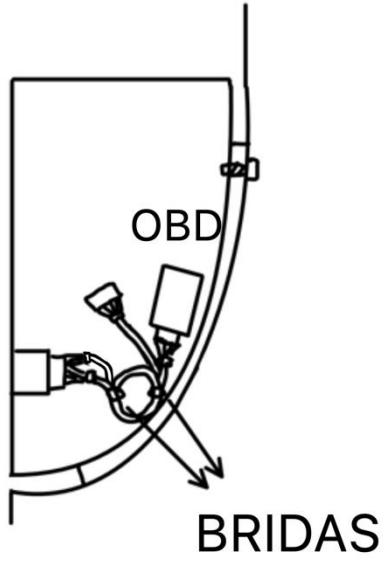




4. Asegurarse de que el OBD (9) funciona, comprobando que se encienden las 2 luces verdes.



5. Esconder el OBD (9) y los cables (8) en el compartimento de diagnosis, amarrándolos con bridas para que quede fijo *(usar las tijeras para cortar el sobrante de brida)*, dejando la otra salida macho del cable (8) libre.





6. Volver a colocar la tapa del salpicadero, atornillando los dos tornillos con el destornillador de estrella y comprobando que no quedan cables ni componentes sueltos visibles.



9. Posibles incidencias durante la instalación

Se indican a continuación algunas de las posibles incidencias que pueden ocurrir durante la instalación de los OBDs y cómo proceder en cada caso:

1. **<u>Ya hay otro OBD instalado</u>**

   Puede darse el caso de que, al ir a instalar el OBD *(identificable al ser una pieza rectangular negra de 6,5 x 5 cm con la inscripción Teltonika)* éste ya se encuentra instalado. En ese caso, no será necesaria una nueva instalación.

   El kit de instalación del OBD se guardará y se indicará en el campo de observaciones del formulario *(Revisar: 10. ¿Qué hacer una vez instalado?)* para acordar su recogida o envío.

2. **<u>No se encienden las luces del OBD al conectarlo</u>**

   1. Se deberá encender el vehículo y esperar 1 min para comprobar si las luces se encienden.
   2. Si no se encendieran, se indicará en el campo de incidencias del formulario *(Revisar: 10. ¿Qué hacer una vez instalado?)* el número de serie situado en el lateral del OBD y la matrícula donde se ha instalado.
   3. El OBD se dejará instalado en el vehículo igualmente.



Ubicación del número de serie

9. Posibles incidencias durante la instalación

3. **La configuración o instalación en la furgoneta es distinta a las expuestas en este método**

   Se indicará en el campo de observaciones del formulario *(Revisar: 10. ¿Qué hacer una vez instalado?)* aportando toda la información posible del problema detectado.

4. **Se ha roto algún elemento durante la instalación**

   - **Si se ha roto el OBD o el cable proporcionado**
     Cancelar la instalación y dejar todo de origen, en la medida de lo posible.

   - **Si se ha roto el adaptador o soporte**
     Realizar la instalación sin esa pieza, dejando el conector del cable proporcionado suelto, si fuera necesario.

   - **Si se ha roto la salida de diagnosis**
     Cancelar la instalación y dejar todo de origen, en la medida de lo posible.

   En caso de producirse cualquiera de estas incidencias, el Gerente de Mantenimiento deberá comunicárselo a su CP y este indicarlo en el formulario *(Revisar: 10. ¿Qué hacer una vez instalado?).*

> ***Nota:*** *En caso de existir dudas durante la instalación del dispositivo, ponerse en contacto con los Gtes. de Flota de Colmena Valencia, Ext. 23675*

10. ¿Qué hacer una vez instalado?

Una vez instalados todos los OBDs en las furgonetas del centro, el Gerente de Mantenimiento lo comunicará a su Coordinador de Planta e informará si ha detectado alguna posible incidencia durante la instalación.

El Coordinador deberá rellenar el Formulario e indicar:

1. En qué furgonetas han sido instalados los OBDs.
2. Si se ha detectado algún tipo de incidencia por parte del Gerente de Mantenimiento *(deberá especificar la matrícula de la furgoneta en la que se ha producido la incidencia y el mayor nivel de detalle posible).*

